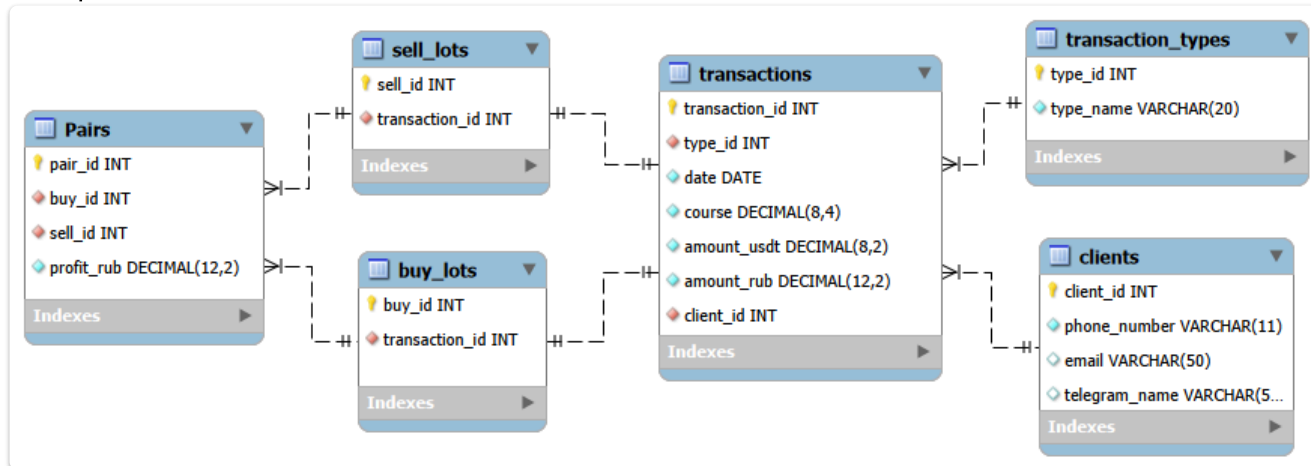


Самостоятельная работа 3. Фролов А.А.

Задание 3.1: реализация реляционной модели данных

В качестве предметной области я выбрал обменник, который меняет USDT на RUB и обратно.



Описание таблиц:

Transactions

Главная таблица, в которой хранится информация обо всех обменах.

Атрибут	Тип данных и ограничения	Смысл
transaction_id	INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO INCREMENT	Идентификатор сделки
type_id	INT NOT NULL	Идентификатор типа сделки
date	DATE NOT NULL	Дата сделки
course	DECIMAL(8,4) NOT NULL	Курс USDT к RUB по которому совершена сделка
amount_usdt	DECIMAL(8,2) NOT NULL	Количество USDT
amount_rub	DECIMAL(12,2) NOT NULL	Количество RUB
client_id	INT NOT NULL	Id клиента

Transaction_types

Таблица, служащая удобного хранения типа сделок - buy/sell и возможно еще каких то. Удобство в том что в основной таблице мы просто храним id а не текстовое значение, что упрощает запросы, при условии что мы знаем типы транзакций.

Атрибут	Тип данных и ограничения	Смысл
type_id	INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO INCREMENT	Идентификатор типа сделки
type_name	VARCHAR(20) NOT NULL	Название типа сделки, базовый вариант - buy / sell

Clients

Таблица служащая для хранения контактной информации о клиентах.
Обязательным атрибутом является телефонный номер, остальное по желанию

Атрибут	Тип данных и ограничения	Смысл
client_id	INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO INCREMENT	Идентификатор клиента
phone_number	VARCHAR(11) NOT NULL	номер телефона в формате - 81231231212
email	VARCHAR(50)	email
telegram_name	VARCHAR(50)	Никнейм в телеграме

buy_lots и sell_lots

Таблицы для отдельного хранения сделок типа - buy и типа - sell. Используется для удобного составления пар в таблице Pairs (о ней дальше)
Может быть другой вариант реализации этих манипуляций, но я выбрал такой как наиболее простой и логичный.

buy_lots

Атрибут	Тип данных и ограничения	Смысл
buy_id	INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO INCREMENT	Новый идентификатор присваиваемый сделке buy
transaction_id	INT NOT NULL	Идентификатор сделки

sell_lots

Атрибут	Тип данных и ограничения	Смысл
sell_id	INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO INCREMENT	Новый идентификатор присваиваемый сделке sell
transaction_id	INT NOT NULL	Идентификатор сделки

Pairs

Таблица которая хранит данные об цикле buy->sell, так же по факту она должна использоваться в сложных расчетах, но в данной модели просто хранит пары сделок и заработанную сумму

Атрибут	Тип данных и ограничения	Смысл
pair_id	INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO INCREMENT	id пары
buy_id	INT NOT NULL	id buy сделки
sell_id	INT NOT NULL	id sell сделки
profit_rub	DECIMAL(12,2) NOT NULL	Заработок с пары в рублях (курс sell - курс buy) * amount

Задание 3.2 Выделение сущностей и связей

В разработанной модели базы данных используются связи типа «**один ко многим**» и «**один к одному / многие к одному**» между основными сущностями. Связи позволяют обеспечить целостность данных и корректно хранить информацию о клиентах, валютных операциях, покупках, продажах и прибыли.

Связь client — transaction

Таблица client связана с таблицей transaction по полю client_id .

Один клиент может совершать несколько транзакций, но каждая транзакция принадлежит только одному клиенту.

Тип связи:

```
1 client 1 : M transaction
```

Связь реализуется следующим образом:

```
1 transaction.client_id → client.client_id
```

Связь type — transaction

Таблица type содержит типы транзакций, например покупка или продажа. Она связана с таблицей transaction по полю type_id .

Один тип транзакции может использоваться во многих транзакциях, но каждая транзакция имеет только один тип.

Тип связи:

```
1 type 1 : M transaction
```

Связь реализуется следующим образом:

```
1 transaction.type_id → type.type_id
```

Связь transaction — buy_lots

Таблица `buy_lots` хранит информацию о транзакциях покупки валюты. Она связана с таблицей `transaction` по полю `transaction_id`.

Каждая запись в `buy_lots` соответствует одной транзакции покупки. При этом одна транзакция может быть связана только с одной записью в таблице покупок.

Тип связи:

```
1 transaction 1 : 1 buy_lots
```

Связь реализуется следующим образом:

```
1 buy_lots.transaction_id → transaction.transaction_id
```

Связь transaction — sell_lots

Таблица `sell_lots` хранит информацию о транзакциях продажи валюты. Она связана с таблицей `transaction` по полю `transaction_id`.

Каждая запись в `sell_lots` соответствует одной транзакции продажи. При этом одна транзакция может быть связана только с одной записью в таблице продаж.

Тип связи:

```
1 transaction 1 : 1 sell_lots
```

Связь реализуется следующим образом:

```
1 sell_lots.transaction_id → transaction.transaction_id
```

Связь buy_lots — pairs

Таблица `pairs` используется для формирования пары между покупкой и продажей валюты. Она связана с таблицей `buy_lots` по полю `buy_id`.

Одна покупка может участвовать в одной или нескольких парах, если купленная сумма была продана частями. Каждая запись в `pairs` содержит ссылку на конкретную покупку.

Тип связи:

```
1 buy_lots 1 : M pairs
```

Связь реализуется следующим образом:

```
1 pairs.buy_id → buy_lots.buy_id
```

Связь `sell_lots` — `pairs`

Таблица `pairs` также связана с таблицей `sell_lots` по полю `sell_id`.

Одна продажа может быть связана с одной или несколькими покупками, если проданная сумма была сформирована из нескольких покупок. Каждая запись в `pairs` содержит ссылку на конкретную продажу.

Тип связи:

```
1 sell_lots 1 : M pairs
```

Связь реализуется следующим образом:

```
1 pairs.sell_id → sell_lots.sell_id
```